

Aula 5

Computação em Nuvem

Prof. Armando Kolbe Junior

Armazenamento e Processamento de Big Data

Introdução ao Big Data na nuvem



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

- Fundamentos de Armazenamento e Processamento
- O Big Data refere-se ao armazenamento e processamento de grandes volumes de dados em tempo real ou em lote
- Ferramentas como Hadoop e Spark permitem análises eficientes e em larga escala

■ Exemplo Real

- A Amazon utiliza Hadoop para armazenar e processar bilhões de transações diariamente

Data Lakes e Data Warehouses

- Diferenças e aplicações
- Um Data Lake armazena dados brutos, enquanto o Data Warehouse processa e organiza dados para análise
- Ambos desempenham papéis cruciais na arquitetura de Big Data

Data Lakes e Data Warehouses

- **Exemplo real**
 - O Azure Data Lake é utilizado para centralizar dados de diversas fontes em empresas como a Coca-Cola

Ferramentas de processamento Hadoop e Spark

- **Comparação e aplicações**
 - O Hadoop realiza processamento distribuído de dados em lotes, enquanto o Spark é projetado para processamento em tempo real, ambos otimizados para Big Data

- **Exemplo real**
 - O Spotify usa o Apache Spark para recomendações musicais em tempo real

Processamento em lote vs. tempo real

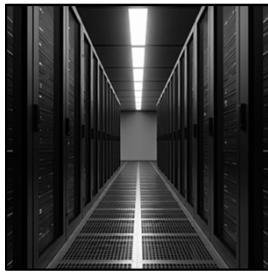
- **Técnicas de processamento de Big Data**
 - O processamento em lote agrupa tarefas para execução posterior, enquanto o processamento em tempo real permite análises instantâneas dos dados à medida que são recebidos

- **Exemplo real**
 - O PayPal usa processamento em tempo real para detectar fraudes em transações

Data Lakehouse Integração de Data Lake e Data Warehouse

- **A nova geração de armazenamento de dados**
 - O Data Lakehouse combina as melhores características de Data Lakes e Data Warehouses, permitindo análise estruturada e não estruturada de grandes volumes de dados

- Exemplo real
 - Empresas de streaming, como Netflix, utilizam Data Lakehouse para análises de comportamento de usuários



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

Análise de Dados e Business Intelligence

Introdução à análise de dados



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

- Transformando dados em Insights
 - A análise de dados na nuvem permite que grandes volumes de dados sejam transformados em insights acionáveis para tomada de decisões estratégicas

- Exemplo real
 - A Uber usa análise de dados para otimizar rotas e melhorar a eficiência operacional

Ferramentas de BI: Power BI e Tableau

- Comparação de ferramentas de Business Intelligence
 - O Power BI e o Tableau são ferramentas populares de BI que oferecem visualizações avançadas e análises de dados
 - Cada uma tem seus pontos fortes, dependendo das necessidades da empresa

▪ **Exemplo real**

- O Facebook usa Tableau para análise avançada de dados de usuários

**Processo ETL
(extração, transformação e carga)**

▪ **Unificando dados para análise**

- O ETL é um processo fundamental no BI, responsável por extrair dados de diferentes fontes, transformá-los e carregá-los em um sistema unificado para análise

▪ **Exemplo real**

- A Amazon utiliza ETL para integrar dados de milhares de fornecedores em seu data warehouse

Visualização de dados e storytelling

▪ **Como comunicar insights**

- A visualização de dados transforma informações complexas em gráficos e relatórios compreensíveis, permitindo que insights sejam comunicados de forma clara e impactante

▪ **Exemplo real**

- O Power BI é amplamente usado por empresas de varejo para visualizar tendências de vendas e comportamento de consumidores

Business intelligence na nuvem

▪ **Vantagens de implementar BI na nuvem**

- O BI na nuvem oferece escalabilidade, acessibilidade e integração com grandes volumes de dados, proporcionando maior flexibilidade e eficiência para as empresas

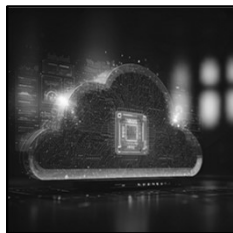
- Exemplo real
 - A Procter & Gamble usa BI na nuvem para monitorar o desempenho de vendas globalmente



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

Inteligência Artificial e Machine Learning

Introdução à inteligência artificial na nuvem



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

- Fundamentos de IA e ML
 - A Inteligência Artificial (IA) e o Machine Learning (ML) na nuvem oferecem automação inteligente e capacidade de análise avançada, permitindo que empresas tomem decisões baseadas em dados preditivos

- Exemplo real
 - O Google usa IA para melhorar seus sistemas de recomendação de anúncios

Plataformas de IA e ML AWS, Azure e Google

- Comparação de soluções de IA em nuvem
 - As principais plataformas de nuvem, como AWS SageMaker, Azure ML e Google AI, oferecem ferramentas completas para o desenvolvimento de IA e ML, desde modelos pré-treinados até pipelines customizados

■ **Exemplo real**

- A Netflix utiliza AWS SageMaker para personalizar as recomendações de filmes

Modelos pré-treinados e customizados

- Escolhendo a melhor abordagem de Machine Learning
- Os modelos pré-treinados aceleram o desenvolvimento de soluções de IA, enquanto os modelos customizados permitem personalizações específicas para cada negócio

■ **Exemplo real**

- O Google AI oferece modelos pré-treinados para reconhecimento de imagens em larga escala

Implementação de Pipelines de Machine Learning

- Integração de MLOps na nuvem
- MLOps é a aplicação das práticas de DevOps em projetos de ML, automatizando e otimizando o ciclo de vida dos modelos de machine learning

■ **Exemplo real**

- A Uber utiliza MLOps para treinar e implementar modelos de IA que preveem a demanda por motoristas em tempo real

Aplicações reais de IA e ML

- Exemplos práticos de IA na nuvem
- IA e ML estão transformando setores como saúde, finanças e marketing, permitindo automação de processos e análise preditiva para tomada de decisões estratégicas

- Exemplo real
 - A IBM Watson Health usa IA para analisar dados médicos e auxiliar no diagnóstico de doenças complexas



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

Data Governance e Qualidade de Dados

Introdução à governança de dados



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

- Garantindo a segurança e qualidade dos dados
 - A governança de dados envolve a implementação de políticas e processos que garantem a segurança, qualidade e conformidade dos dados em ambientes de nuvem

- Exemplo real
 - O Collibra é uma ferramenta utilizada para governança de dados em grandes empresas

Qualidade de dados na nuvem

- Mantendo a consistência e integridade dos dados
 - A qualidade dos dados é essencial para garantir que as análises sejam precisas e confiáveis
 - Ferramentas de qualidade de dados ajudam a validar e monitorar a integridade das informações

■ Exemplo real

- A Alation é uma ferramenta de governança de dados usada para melhorar a qualidade dos dados em grandes organizações

Políticas de governança de dados

- Estruturação de processos de gestão de dados
- Políticas bem definidas de governança de dados ajudam as empresas a manter conformidade com regulamentações, como a LGPD, e protegem os dados sensíveis dos usuários

■ Exemplo real

- A Microsoft Azure implementa políticas rigorosas de governança de dados para conformidade com GDPR, LGPD e outras regulamentações

**Ferramentas de governança
Collibra e Alation**

- Comparação de soluções de governança
- Collibra e Alation são líderes em soluções de governança de dados, ajudando empresas a monitorar, catalogar e auditar seus dados para garantir conformidade e qualidade

■ Exemplo real

- A Alation é usada por grandes instituições financeiras para catalogar e monitorar dados sensíveis

**Importância da governança
de dados para IA**

- Preparando dados de qualidade para modelos de IA
- A governança de dados é crucial para garantir que os modelos de IA sejam treinados com dados precisos e de qualidade, evitando vies e erros em previsões

Exemplo real

- A Colibra ajuda a garantir a qualidade dos dados utilizados em modelos de IA no setor de saúde



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

Tendências Futuras em Big Data e IA

Tendências emergentes em Big Data



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/AI

- O futuro do armazenamento e processamento de dados
- O Big Data está evoluindo para incluir novas tecnologias, como Data Lakehouses e arquiteturas híbridas, que permitem o processamento mais eficiente e seguro de grandes volumes de dados

Exemplo real

- O Data Lakehouse é uma tendência emergente utilizada por empresas de tecnologia para aumentar a eficiência de processamento

Ética e IA: desafios e regulamentações

- Considerações éticas para o futuro da IA
- Com a crescente utilização de IA, questões éticas, como viés e responsabilidade, tornam-se cada vez mais importantes
- Regulamentações estão surgindo para garantir o uso responsável da IA

▪ **Exemplo real**

- A União Europeia lidera iniciativas para regulamentar o uso ético da IA

Computação quântica e IA

▪ **A próxima fronteira da tecnologia**

- A computação quântica está emergindo como uma tecnologia que pode revolucionar a IA, permitindo cálculos extremamente rápidos e complexos

▪ **Exemplo real**

- O Google desenvolve computação quântica para melhorar algoritmos de IA

Neuromorphic computing

▪ **A nova Era da Computação inspirada no cérebro**

- A neuromorphic computing replica a arquitetura do cérebro humano, criando modelos de IA mais eficientes e avançados para resolver problemas complexos

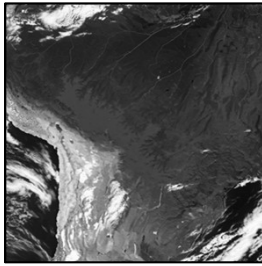
▪ **Exemplo real**

- O IBM TrueNorth é um exemplo de neuromorphic computing aplicada ao desenvolvimento de IA

IA e sustentabilidade

▪ **O papel da IA na preservação ambiental**

- A IA está sendo utilizada para monitorar e mitigar os impactos ambientais, oferecendo soluções sustentáveis para problemas como mudanças climáticas e gestão de recursos naturais



Crédito: Armando Kalbe Junior/ Gemini/AI

- Exemplo real
 - A Microsoft usa IA para monitorar o desmatamento e prever impactos ambientais